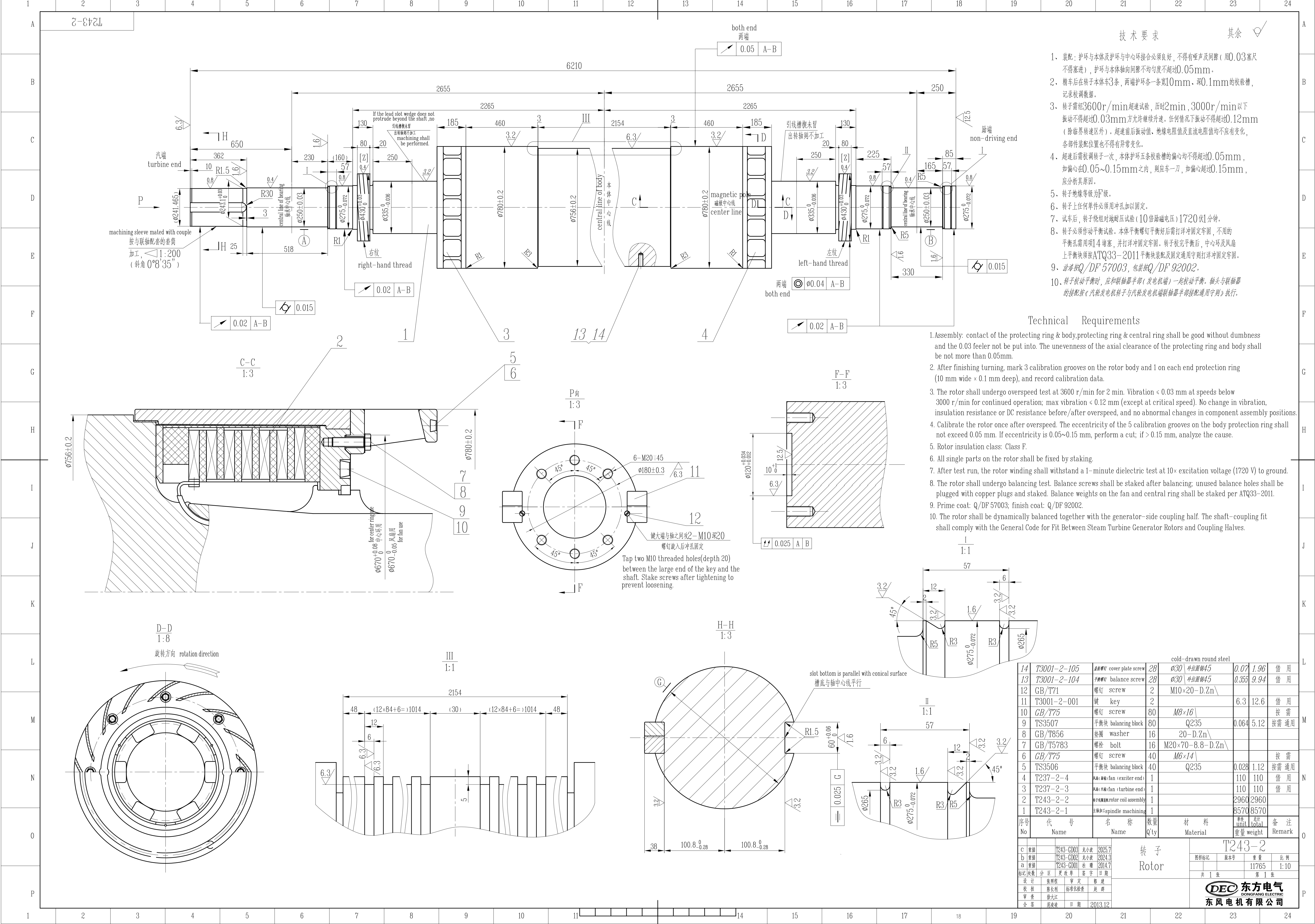




技术要求

- 1. 装配: 护环与本体及护环与中心环接合必须良好, 不得有哑声及间隙(用0.03塞尺不得塞进), 护环与本体轴向间隙不均匀度不超过0.05mm。
- 2. 精车后在转子本体车3条, 两端护环各一条宽10mm, 深0.1mm的校验槽, 记录校准数据。
- 3. 转子需经3600r/min超速试验, 历时2min, 3000r/min以下振动不得超过0.03mm方允许继续升速。任何情况下振动不得超过0.12mm(除临界转速区外)。超速前后振动值、绝缘电阻值及直流电阻值均不应有变化, 各部件装配位置也不得有异常变化。
- 4. 超速后需校准转子一次, 本体护环五条校验槽的偏心均不得超过0.05mm, 如偏心在0.05~0.15mm之内, 则应车一刀, 如偏心超过0.15mm, 应分析其原因。
- 5. 转子绝缘等级为F级。
- 6. 转子上任何单件必须用冲孔加以固定。
- 7. 试车后, 转子绕组对地耐压试验(10倍励磁电压)1720伏1分钟。
- 8. 转子必须作动平衡试验。本体平衡螺钉平衡好后需打洋冲固定牢固, 不用的平衡孔需用铜14堵塞, 并打洋冲固定牢固。转子校完平衡后, 中心环及风扇上平衡块须按ATQ33-2011平衡块装配及固定通用守则打洋冲固定牢固。
- 9. 漆漆按Q/DF 57003, 包装按Q/DF 92002。
- 10. 转子校动平衡时, 应和联轴器半部(发电机端)一起校动平衡。轴头与联轴器联接按《汽轮发电机转子与汽轮发电机端联轴器半联接通用守则》执行。

Technical Requirements

- 1. Assembly: contact of the protecting ring & body, protecting ring & central ring shall be good without dumbness and the 0.03 feeler not be put into. The unevenness of the axial clearance of the protecting ring and body shall be not more than 0.05mm.
- 2. After finishing turning, mark 3 calibration grooves on the rotor body and 1 on each end protection ring (10 mm wide × 0.1 mm deep), and record calibration data.
- 3. The rotor shall undergo overspeed test at 3600 r/min for 2 min. Vibration ≤ 0.03 mm at speeds below 3000 r/min for continued operation; max vibration ≤ 0.12 mm (except at critical speed). No change in vibration, insulation resistance or DC resistance before/after overspeed, and no abnormal changes in component assembly positions.
- 4. Calibrate the rotor once after overspeed. The eccentricity of the 5 calibration grooves on the body protection ring shall not exceed 0.05 mm. If eccentricity is 0.05~0.15 mm, perform a cut; if > 0.15 mm, analyze the cause.
- 5. Rotor insulation class: Class F.
- 6. All single parts on the rotor shall be fixed by staking.
- 7. After test run, the rotor winding shall withstand a 1-minute dielectric test at 10× excitation voltage (1720 V) to ground.
- 8. The rotor shall undergo balancing test. Balance screws shall be staked after balancing; unused balance holes shall be plugged with copper plugs and staked. Balance weights on the fan and central ring shall be staked per ATQ33-2011.
- 9. Prime coat: Q/DF 57003; finish coat: Q/DF 92002.
- 10. The rotor shall be dynamically balanced together with the generator-side coupling half. The shaft-coupling fit shall comply with the General Code for Fit Between Steam Turbine Generator Rotors and Coupling Halves.

				cold-drawn round steel			
14	T3001-2-105	盖板螺钉 cover plate screw	28	Ø30 冷轧圆钢45	0.07	1.96	借用
13	T3001-2-104	平衡螺钉 balance screw	28	Ø30 冷轧圆钢45	0.355	9.94	借用
12	GB/T71	螺钉 screw	2	M10×20-D.Zn\			
11	T3001-2-001	键 key	2		6.3	12.6	借用
10	GB/T75	螺钉 screw	80	M8×16\			按需
9	TS3507	平衡块 balancing block	80	Q235	0.064	5.12	按需通用
8	GB/T856	垫圈 washer	16	20-D.Zn\			
7	GB/T5783	螺栓 bolt	16	M20×70-8.8-D.Zn\			
6	GB/T75	螺钉 screw	40	M6×14\			按需
5	TS3506	平衡块 balancing block	40	Q235	0.028	1.12	按需通用
4	T237-2-4	风扇(励磁) fan (exciter end)	1		110	110	借用
3	T237-2-3	风扇(汽端) fan (turbine end)	1		110	110	借用
2	T243-2-2	转子线圈装配 rotor coil assembly	1		2960	2960	
1	T243-2-1	主轴加工 spindle machining	1		8570	8570	
序号 No	代 号 Name	名 称 Name	数量 Qty	材 料 Material	重量 weight	重量 weight	备 注 Remark

						T243-2				
c	审核	T243-G003	龙小波	2025.7		转子 Rotor	图样标记	版本号	重量	比例
b	审核	T243-G002	龙小波	2024.3						
a	审核	T243-G001	杜 珊	2014.7						
标记	次数	分区	更改单	签字	日期					
设计	张朝辉	审定	薛建			共 1 张				
校核	陈长利	标准化检查	周群			第 1 张				
审查	徐大江					 东方电气 DONGFANG ELECTRIC 东风电机有限公司				
会签	茹发波	日期	2013.12							